

Propriétés magnétiques des métaux

Rapport

L'interaction Dzyaloshinskii-Moriya

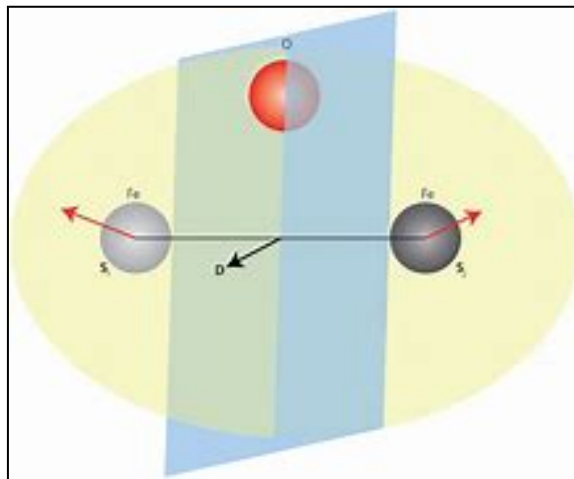


Illustration de l'effet de l'interaction Dzyaloshinskii-Moriya entre deux atomes de Fer en présence d'un atome d'Oxygène. Les deux spins S_i et S_j , représentés par les flèches rouges, se trouvent dans le même plan (en jaune). Le vecteur D (en noir) se situe dans un autre plan (en bleu), son orientation dépend de la symétrie du crystal.

Introduction

Dans ce rapport, nous expliquerons ce qu'est l'interaction magnétique d'échange antisymétrique, aussi appelée "Interaction Dzyaloshinskii-Moriya" (abrégée DMI). Nous tâcherons d'en expliciter les origines [physiques](#).

Nous en présenterons aussi [l'histoire](#) de la recherche effectuée dans ce domaine avant de finir par les [applications](#) potentielles qu'offrent la compréhension et la maîtrise d'une telle interaction.

Glossaire

- “Interaction DM” ou “DMI” pour Dzyaloshinskii-Moriya interaction.
- “FM” pour matériau ferromagnétique. Dans ce type de matériaux, les spins sont alignés (au-dessus d’une certaine température critique, le matériau a un comportement paramagnétique avec des spins désordonnés).
- “AFM” pour matériau antiferromagnétique. Dans ce type de matériaux, les spins adjacents sont alignés mais inversés (au-dessus d’une certaine température critique, le matériau a un comportement paramagnétique).
- “Interaction spin-spin” et “interaction d’échange” désignent la même chose ici

Partie I : qu’est-ce que l’Interaction Dzyaloshinskii - Moriya ?

Contexte

Torû Moriya, l’un des fondateurs de l’étude de cette interaction, la caractérisait en 1960 comme “[the] [antisymmetric part of the anisotropic superexchange interaction](#)”.

Un peu de contexte est nécessaire pour comprendre cette description. Plaçons-nous dans un cristal de métal de transition, c’est-à-dire un métal dont la couche électronique interne d est partiellement remplie. Ce remplissage partiel et interne conduit à l’apparition d’un moment magnétique orbital et de spin net total qui ne s’annule pas. On considère donc maintenant un spin unique pour chaque atome de métal de transition.

Les phénomènes magnétiques proviennent de l’interaction entre différents moments magnétiques. On distingue d’une part le couplage spin-orbite (SOC en anglais) qui tend à aligner le moment orbital lié à “l’orbite”

des électrons et le spin, et d'autre part les **interactions spin-spin** entre atomes voisins. Ces interactions sont dites "**d'échange**" en raison de leur origine physique et mathématique.

Parmi les interactions d'échange, on trouve encore plusieurs effets. **L'interaction d'échange de Heisenberg** est la plus connue d'entre elles. Cet effet est lié à une énergie (un hamiltonien) que le système tend à minimiser :

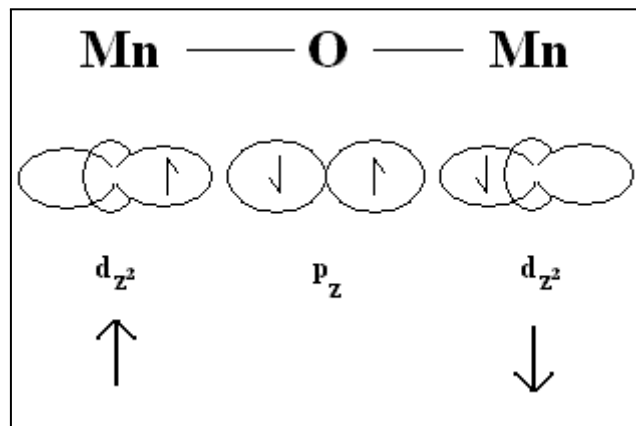
$$E_H = - \sum_{i,j} J_{ij} S_i \cdot S_j$$

Avec S_i et S_j les moments de spins aux atomes i et j et J_{ij} une constante de couplage pouvant être calculée avec une intégrale appelée l'intégrale d'échange et dépendant de la forme des orbitales et de la géométrie cristalline. Comme le montre le produit scalaire entre S_i et S_j , cette interaction tend à aligner les spins de manière colinéaire, mais pas forcément dans le même sens.

- Lorsque $J > 0$, les spins s'alignent dans le même sens ce qui va dans le sens du ferromagnétisme (FM) c'est-à-dire une aimantation observable à grande échelle.
- Si $J < 0$ les spins s'alignent dans des sens opposés ce qui conduit en principe à l'antiferromagnétisme (AFM) et on n'observe pas de magnétisme à grande échelle.
- J peut changer de signe et de valeur absolue en fonction de la distance entre les spins, la géométrie, la topologie, l'atome considéré, le mécanisme physique...
- Remarque : le hamiltonien ne donne rien quant à l'origine physique du couplage spin-spin.

Ainsi lorsque l'interaction a lieu directement par interaction entre orbitales voisines, on parle d'échange direct. Au contraire, **l'interaction de superéchange** est une interaction indirecte dans laquelle deux atomes métalliques interagissent via un atome non métallique intermédiaire appelé le

ligand. En particulier les orbitales d d'un atome métalliques peuvent interagir avec les orbitales p du ligand, qui à leur tour interagissent avec les orbitales d du deuxième atome métallique.



Les orbitales d des deux atomes de Manganèse interagissent avec les orbitales p de l'Oxygène

D'autres types d'échanges existent et sont appelés "double échange", "échange itinérant", "échange indirect"... Le point important à retenir est que toutes ces interactions peuvent être décrites sous la forme de l'énergie d'échange de Heisenberg et qu'elles favorisent les orientations de spins colinéaires.

Introduction à l'Interaction Dzyaloshinskii-Moriya

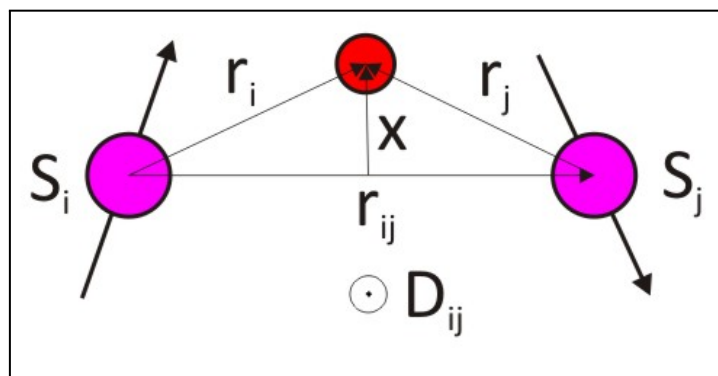


Schéma illustrant la DMI : les sphères violettes représentent des atomes magnétiques de spins S_i et S_j et la sphère rouge représente un ligand.

Quelques caractéristiques de l'interaction DM :

- C'est une **interaction de superéchange** car elle se fait entre deux atomes magnétiques via un ligand.
- Elle est fondamentalement différente car elle **favorise des spins perpendiculaires** et non colinéaires comme les autres interactions. Cela provoque un léger pivotement des spins qui peut engendrer une faible magnétisation résultante dans des antiferromagnétiques : c'est le ferromagnétisme "faible" (phénomène qui est l'origine de sa découverte).
- C'est une **interaction faible**. En particulier bien plus faible que les interactions spin-spin colinéaires.
- Bien que ce soit une interaction spin-spin, le **couplage spin-orbite** joue un rôle très important pour son apparition.
- Sa formule est la suivante, avec les différents vecteurs indiqués sur le schéma :

$$H_{ij}^{DM} = D_{ij} \cdot (S_i \times S_j)$$

avec le vecteur Dzyaloshinskii-Moriya D_{ij} :

$$D_{ij} \propto r_i \times r_j = r_{ij} \times x$$

On comprend plusieurs choses avec cette formule. Tout d'abord le produit vectoriel explique comment la DMI favorise les spins perpendiculaires. Ensuite on peut voir qu'on a $D=0$ lorsque l'atome intermédiaire est aligné avec ses voisins et l'interaction DM devient nulle : on retrouve le superéchange classique. En revanche, moins cet atome est aligné avec ses voisins, plus x et donc D est grand, et plus la DMI se fait ressentir. Cette interaction apparaît donc à la suite d'**asymétries dans la structure cristalline**. En particulier, les matériaux qui montrent une DMI sont dits "**non centrosymétriques**" c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de centre de symétrie.

Dans le cadre de cette nouvelle interaction créée par une brisure de symétrie, on comprend déjà pourquoi Moriya la qualifie d'anisotrope. En effet, contrairement aux autres couplages spin-spin qui ne donnent d'indications que sur la configuration *relative* des spins, la DMI introduit une **direction privilégiée** de rotation des spins via l'axe D. La DMI est donc bien un type d'interaction de superéchange anisotrope.

Reprenons la description de l'interaction DM comme "[the] **antisymmetric part of the anisotropic superexchange interaction**". Nous avons expliqué la deuxième partie. Il reste à expliquer ce que Moriya entend par la partie antisymétrique de l'interaction.

Pour cela, nous devons introduire la matrice d'échange $J(i,j)$

Matrice d'échange $J(i,j)$

Afin de généraliser toutes les interactions linéaires spin-spin possibles, on peut introduire un "tenseur d'échange" d'ordre 2 de taille 3×3 $J(i,j)$ définie pour chaque paire de spin (i,j) .

En généralisant la formule de Heisenberg :

$$H_{ij} = - J S_i \cdot S_j$$

on peut écrire :

$$H_{ij} = S_i J_{ij} S_j$$

soit en notation tensorielle (en sommant sur a et b) :

$$H_{ij} = S_{i a} J_{ij a b} S_{j b}$$

Lorsque $J_{ij} = J Id$, avec Id la matrice identité et J une constante, on retrouve la formule de Heisenberg. On peut ainsi décomposer le tenseur

d'échange en plusieurs termes qui correspondront à plusieurs interactions comme l'indique cette source (voir lien) :

Le tenseur d'échange J_{ij} est une matrice 3x3 dont les éléments peuvent être notés J_{ij}^{ab} où $a, b = x, y, z$. On a :

$$J_{ij} = J_{ij} Id + J_{ij}^S + J_{ij}^A$$

où J_{ij} est la partie isotrope, J_{ij}^S la partie symétrique et J_{ij}^A la partie antisymétrique du tenseur d'échange et Id la matrice identité. On a :

$$J_{ij} = \frac{1}{3} \sum_a J_{ij}^{aa} \text{ avec } a = x, y, z$$

On appelle donc "partie isotrope" de la matrice cette partie diagonale de termes diagonaux constants qui redonne l'interaction de Heisenberg.

Les deux autres parties sont donc qualifiées d'anisotropes. Elles sont la partie "symétrique" :

$$J_{ij}^S = \frac{1}{2} (J_{ij} + J_{ij}^T) - J_{ij} Id$$

et "antisymétrique" :

$$J_{ij}^A = \frac{1}{2} (J_{ij} - J_{ij}^T)$$

Finalement, le hamiltonien s'écrit :

$$H^{ex} = - \frac{1}{2} \sum_{i,j} S_i (J_{ij} Id + J_{ij}^S + J_{ij}^A) S_j$$

Le terme $\frac{1}{2}$ permet de ne pas compter deux fois les interactions $i-j$ et $j-i$.

Encore une fois, le lecteur pourra se convaincre que le premier terme de cette somme correspond bien à l'interaction de Heisenberg, qui est isotrope et ne fait intervenir que des interactions colinéaires.

Le troisième terme de cette somme en revanche (c'est-à-dire la partie antisymétrique de la partie anisotrope de la matrice) relie des termes de coordonnées perpendiculaires tels que S_{ix} et S_{jy} par exemple. En écrivant ce terme antisymétrique on s'aperçoit que son expression peut même être donnée par un produit vectoriel. On retrouve ainsi exactement la formule de la DMI vue précédemment.

$$S_i^A J_{ij} S_j = D_{ij} (S_i \times S_j)$$

Où le vecteur D_{ij} dépend des termes non diagonaux de la matrice d'échange.

Résumons la situation : prenons deux atomes séparés par un ligand comme décrit dans le deuxième schéma. Ces atomes ont des spins d'index i et j respectivement. L'interaction d'échange entre ces spins dans ce cas précis est appelée interaction de superéchange. A ces indices i et j correspondent une matrice d'échange $J(i,j)$ agissant sur les spins pour donner une énergie. Dans le cas usuel centrosymétrique, seule la partie isotrope de la matrice est non nulle : on observe uniquement l'interaction de Heisenberg. Dans le cas d'un décalage du ligand, le cristal devient non-centrosymétrique et la partie anisotrope de J devient non nulle. La partie antisymétrique de cette partie anisotrope est équivalente à la DMI. **La DMI est donc bien la partie antisymétrique de l'interaction de super échange anisotrope.**

Le problème de cette description est que bien que nous ayons donné les conditions d'apparitions cristallines et deux manières équivalentes d'interpréter mathématiquement la DMI, nous n'avons toujours pas expliqué la cause physique ultime. Bien que son origine soit reliée au mélange des orbitales d'atomes adjacents ainsi qu'au couplage spin-orbite, le sujet de recherche est encore très actif.

Partie II : Histoire de l'Interaction Dzyaloshinskii -

Moriya

Au début du XXème siècle, des scientifiques ont constaté la présence inexplicée d'un faible comportement ferromagnétique dans des matériaux normalement antiferromagnétiques, par exemple dans les cristaux $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$, MnCO_3 et CoCO_3 .

En 1958, le scientifique soviétique Igor Dzyaloshinskii explique la présence de ce ferromagnétisme "faible" par l'interaction d'échange qui dépend de la symétrie magnétique du cristal. L'interaction qui induit le ferromagnétisme "faible" serait antisymétrique et reposerait sur l'interaction de dipôles magnétiques et le couplage entre le spin et le réseau cristallin. Son raisonnement est basé sur la théorie des transitions de phases de Landau.

En 1960, le scientifique japonais Torû Moriya identifie le mécanisme à l'origine de cette interaction d'échange antisymétrique : le couplage spin-orbite. Il la désigne comme étant la partie antisymétrique de l'interaction de superéchange (anisotropique).

En 1962, D.Treves et S.Alexander des Bell Telephone Laboratories donnent à cette interaction le nom "échange antisymétrique". Cette interaction a également été appelée "Interaction Dzyaloshinskii-Moriya" en l'honneur des scientifiques qui ont explicité ses origines physiques.

Partie III : Applications de l'Interaction Dzyaloshinskii

- Moriya

Dans les années 60 peu de temps après les publications de Moriya et Dzyaloshinskii, un certain nombre de publications ont exploré les

conséquences théoriques de la DMI. Cependant il faut attendre le progrès de la technologie de ces dernières décennies voir des 10 dernières années pour voir apparaître de réelles recherches concrètes. Au moins deux voies d'applications se dessinent : les skyrmions magnétiques et les matériaux multiferroïques.

Skyrmions magnétiques

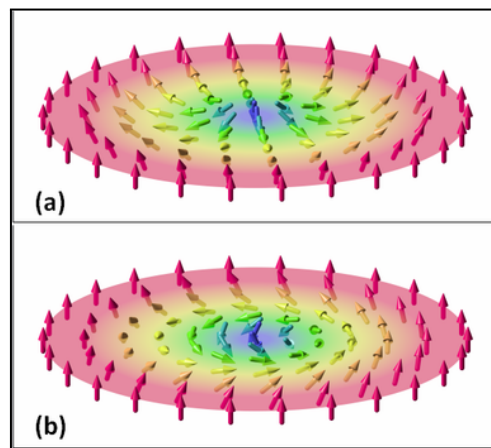
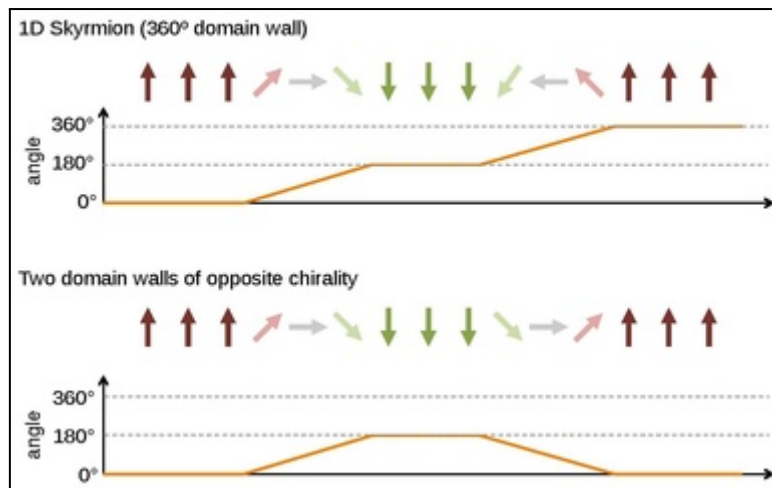


Illustration des champs de vecteurs de skyrmions magnétiques a. "en hérisson" et b. "en spirale"

Comme on peut le voir sur cette image, les skyrmions sont un type d'organisation (ou de "texture") magnétique dans laquelle les spins forment une spirale. Plusieurs choses sont importantes à comprendre avec ces quasi-particules. Premièrement, l'origine de ces spirales est principalement l'interaction DM qui produit un pivotement des spins comme on l'a vu plus haut. Deuxièmement, il s'agit bien d'une quasi-particule à laquelle on peut donner une "charge" discrète. Cette charge est importante pour l'application dans le stockage de données, notamment pour représenter magnétiquement des 0 et des 1. Expliquons plus en détail de quoi il s'agit avec le schéma ci-dessous :



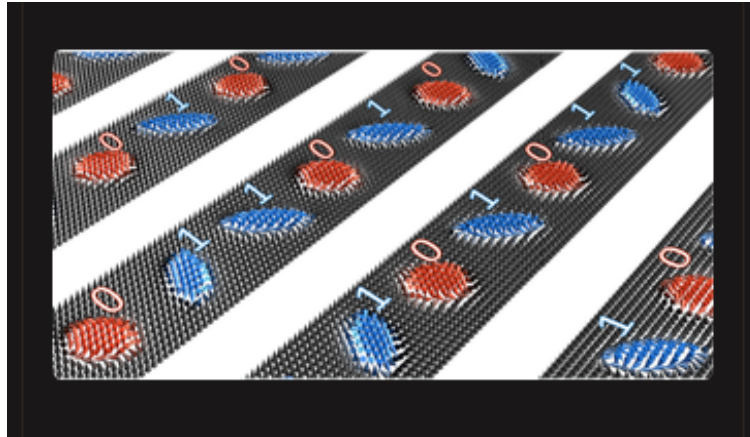
Si l'on prend une coupe transversale d'un skyrmion selon son diamètre, on obtient le schéma du haut dans lequel le spin est tourné d'un tour complet (360°) entre les deux bords du skyrmion. Le schéma du bas ne représente pas un skyrmion.

En effet dans ce cas là le fait que les spins ne fassent pas un tour complet mais seulement un demi-tour dans un sens puis dans l'autre va entraîner leur disparition lorsque l'on applique un champ magnétique dirigé vers le haut suffisamment puissant. En effet les spins down ont la possibilité d'être continûment déformés en spins up sans être "bloqués" par leur voisins.

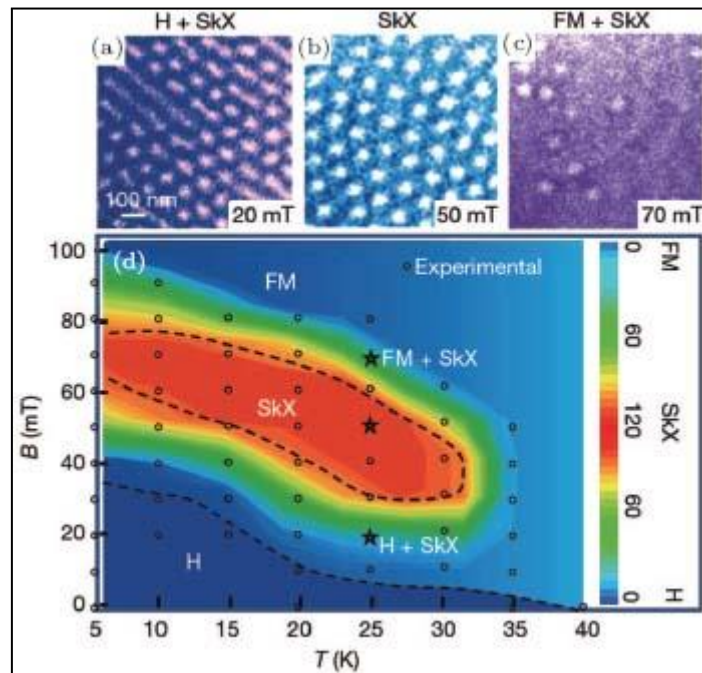
En revanche dans la première situation la structure ne fait que rétrécir mais ne disparaît jamais complètement lors de l'application du champ car la texture de spin ne peut pas se déformer continûment en structure neutre où tous les spins sont up. On qualifie donc cette propriété de protection topologique et on donne à ce skyrmion une "charge topologique" de +1 car la rotation des spins le long du diamètre est de 1 tour complet.

Il existe toute une zoologie de skyrmions, antiskyrmions, de charge 1, 2, voire plus, déformés de certaines façons... Le point clé dans l'application de ceux-ci au stockage magnétique est que la DMI, stabilisée par la protection

topologique, leur donne une grande stabilité et leur nature leur donne une taille potentiellement extrêmement petite. Si on donne à un type de skyrmion la valeur 0 et un autre la valeur 1 alors on peut stocker de grandes quantité d'informations. Aucune application de ce type n'a encore vu le jour.



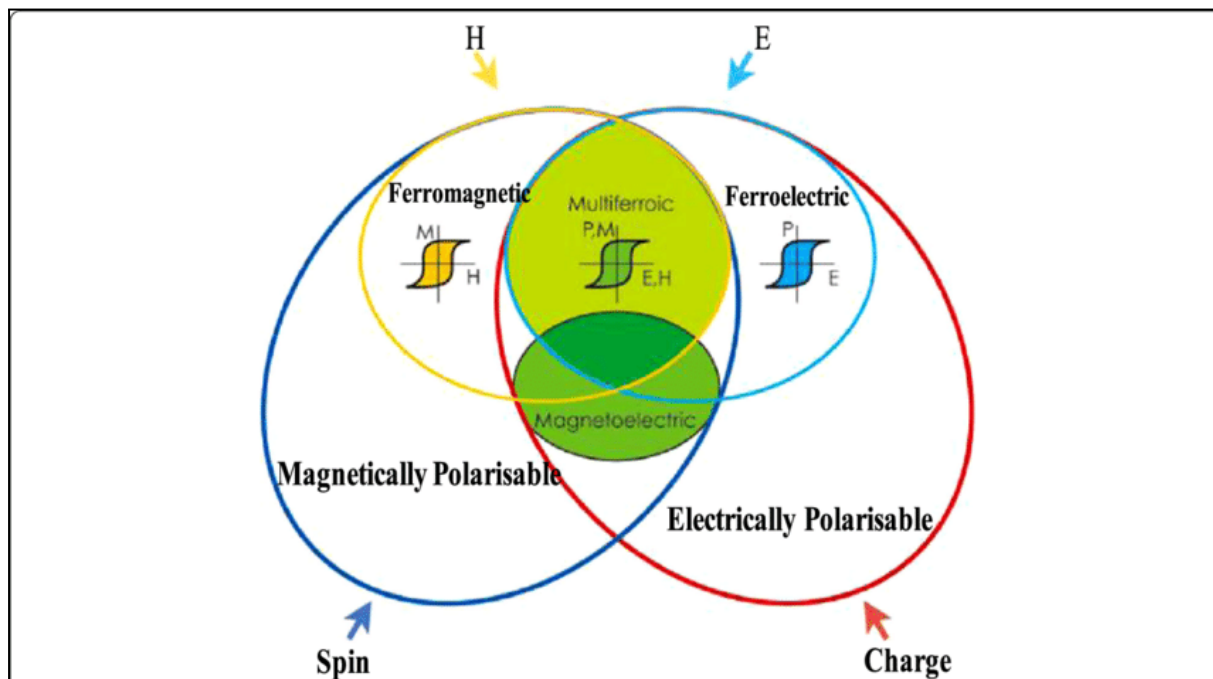
Stockage basé sur l'utilisation de skyrmions magnétiques. La DMI stabilise les anti-skyrmions (en rouge) et les skyrmions (en bleu, elliptiquement déformés).



Les skyrmions de différent types apparaissent comme des sous-phases dans la phase ferromagnétique

Matériaux multiferroïques

La deuxième application de l'interaction DM est le développement des matériaux multiferroïques. En particulier certains matériaux sont à la fois ferroélectriques (polarisables électriquement par un champ électrique) et ferromagnétiques (polarisables magnétiquement par un champ magnétique). Parmi ces matériaux, il en existe deux types dont l'un a pour origine la DMI.

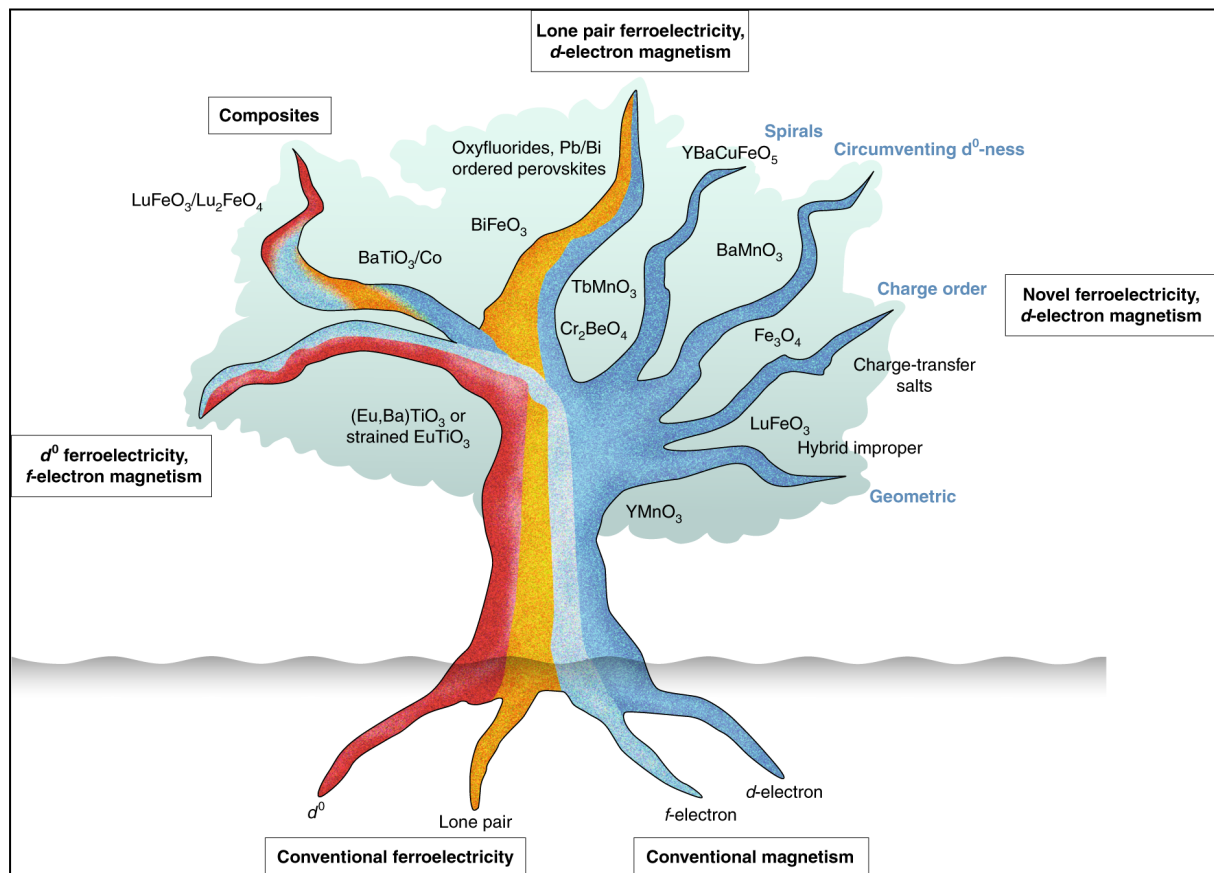


Classification schématique des ordres magnétiques et électriques

Tout un champ des possibles est alors ouvert en particulier lorsque les propriétés magnétiques complexes sont pilotables facilement par un courant électrique ce qui est le saint-graal de la spintronique. Par exemple : les sondes à magnétorésistance tunnel, les valves de spin, et autres appareils de haute précision peuvent être contrôlés par une simple tension électrique dans des matériaux.

Pour finir, on peut voir sur le schéma ci-dessous toutes les recherches qui sont menées sur les multiferroïques tels que des oxydes métalliques ou

des perovskites. On peut voir que le champ de recherche est très vaste et complexe.



Représentation de différents matériaux présentant un comportement multiferroïques

Conclusion

Pour conclure, bien que l'interaction Dzyaloshinskii-Moriya et ses conséquences, telles que la stabilisation des skyrmions magnétiques et l'existence de matériaux multiferroïques, aient été théorisées dans les années 60, les applications au stockage magnétique et à la spintronique ne peuvent apparaître qu'aujourd'hui grâce aux progrès de la technologie.

Sources

1. <http://www.fgarciasanchez.es/thesisrocio/node90.html>
2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022369758900763?via%3Dihub>
3. <https://arxiv.org/pdf/1708.03670.pdf>
4. <https://www.nature.com/articles/s41563-020-00821-3>
5. <https://www.nature.com/articles/s41563-020-00845-9>
6. <https://www.nature.com/articles/s42005-022-01020-z>
7. <https://www-sciencedirect-com.bases-doc.univ-lorraine.fr/science/article/pii/S030488531400417X>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=aoL5SikmPz8>
9. https://www.wikiwand.com/en/Antisymmetric_exchange
10. https://www.wikiwand.com/en/Magnetic_skyrmion
11. <https://www.wikiwand.com/fr/Multiferro%C3%AFsme>